PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अध्याय 2

अम्ल, क्षारक एवं लवण

NCERT अभ्यास के उत्तर

भूमिका	1 प्रश्न
प्रश्न · भूमिका (पृष्ठ 20)	1 प्रश्न
क्रियाकलाप · 2.1.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक	2 प्रश्न
क्रियाकलाप · 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं?	3 प्रश्न
क्रियाकलाप · 2.1.3 धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजनकार्बोनेट अम्ल के साथ	1 प्रश्न
क्रियाकलाप · 2.1.4 अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं?	1 प्रश्न
क्रियाकलाप · 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएँ	1 प्रश्न
प्रश्न · 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म (पृष्ठ 24)	3 प्रश्न
क्रियाकलाप · 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएँ हैं?	2 प्रश्न
क्रियाकलाप · 2.2.1 जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है?	3 प्रश्न
प्रश्न · 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएँ हैं? (पृष्ठ 27)	6 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Enlightening Minds, Empowering Futures · Powered by PADHAKU

⭐ भूमिका

? **यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएँगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे?**

✔ उत्तर

बेकिंग सोडा का विलयन सुझाएँगे।

बेकिंग सोडा क्षारकीय है। यह पेट के अधिक अम्ल को उदासीन कर देता है।

नींबू पानी और सिरका स्वयं अम्लीय हैं, वे अम्लता बढ़ाएँगे।

ध्यान रखने योग्य गुणधर्म: अम्ल और क्षारक एक-दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं (उदासीनीकरण)।

❓ प्रश्न · भूमिका (पृष्ठ 20)

Q 1 **आपको तीन परखनलियाँ दी गई हैं। एक में आसवित जल, दूसरी में अम्लीय विलयन तथा तीसरी में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली के पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे?**

✔ उत्तर

- लाल लिटमस पत्र को तीनों विलयनों में डुबोइए। जिस विलयन में यह **नीला** हो जाए, वह **क्षारीय** है।
- अब इस नीले हुए लिटमस पत्र को बचे दोनों विलयनों में बारी-बारी से डुबोइए।

- जिसमें नीला लिटमस फिर **लाल** हो जाए, वह **अम्लीय** विलयन है।
- जिसमें रंग न बदले, वह **आसवित जल** (उदासीन) है।

⭐ क्रियाकलाप · 2.1.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक

क्रियाकलाप 2.1 **HCl, H_2SO_4, HNO_3, CH_3COOH, $NaOH$, $Ca(OH)_2$, KOH, $Mg(OH)_2$ एवं NH_4OH के विलयनों की जाँच लाल लिटमस, नीले लिटमस, फीनॉल्फथेलिन एवं मेथिल ऑरेंज से कीजिए।**

रंग में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं? प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए।

✔ उत्तर

विलयन	लाल लिटमस	नीला लिटमस	फीनॉल्फथेलिन	मेथिल ऑरेंज
HCl, H_2SO_4, HNO_3, CH_3COOH (अम्ल)	कोई परिवर्तन नहीं	लाल	रंगहीन	लाल
$NaOH$, $Ca(OH)_2$, KOH, $Mg(OH)_2$, NH_4OH (क्षारक)	नीला	कोई परिवर्तन नहीं	गुलाबी	पीला

निष्कर्ष: अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं; क्षारक लाल लिटमस को नीला तथा फीनॉल्फथेलिन को गुलाबी करते हैं।

क्रियाकलाप 2.2 **प्याज़ में रखे कपड़े के टुकड़ों पर तनु HCl और तनु NaOH डालकर, तथा वैनिला व लौंग के तेल में तनु HCl और तनु NaOH मिलाकर गंध की जाँच कीजिए।**

वैनिला, प्याज़ एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है?

✔ उत्तर

- प्याज़ वाला कपड़ा: HCl डालने पर प्याज़ की गंध बनी रहती है; NaOH डालने पर प्याज़ की गंध नहीं आती।
- वैनिला: HCl में गंध बनी रहती है; NaOH में वैनिला की गंध नहीं आती।
- लौंग का तेल: HCl में गंध बनी रहती है; NaOH में गंध नहीं आती (या बहुत कम हो जाती है)।

निष्कर्ष: क्षारक में गंध बदल जाती है, इसलिए **प्याज़, वैनिला और लौंग का तेल** तीनों गंधीय सूचक हैं।

⭐ क्रियाकलाप · 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं?

क्रियाकलाप 2.3 **तनु सल्फ़्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालिए। जिंक की सतह पर आप क्या देखते हैं? साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती मोमबत्ती पास लाने पर क्या होता है? HCl, HNO_3 एवं CH_3COOH के साथ प्रेक्षण समान है या भिन्न?**

✔ उत्तर

- जिंक की सतह पर गैस के **बुलबुले** बनते हैं।

- निकली गैस (हाइड्रोजन) साबुन के विलयन में जाकर बुलबुले बनाती है।
- जलती मोमबत्ती पास लाने पर गैस **फट-फट की ध्वनि** के साथ जलती है। इससे पता चलता है कि गैस **हाइड्रोजन** है।
- HCl और CH_3COOH के साथ भी हाइड्रोजन बनती है (CH_3COOH के साथ धीरे-धीरे)। तनु HNO_3 प्रबल उपचायक है, इसलिए सामान्यतः हाइड्रोजन गैस नहीं देता।

$Zn(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$

? आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? (अम्ल + धातु → लवण + हाइड्रोजन गैस)

✔ उत्तर

$Zn(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$

$Zn(s) + 2HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$

$Zn(s) + 2CH_3COOH(aq) \rightarrow (CH_3COO)_2Zn(aq) + H_2(g)$

क्रियाकलाप 2.4 **दानेदार जिंक में 2 mL सोडियम हाइड्रॉक्साइड का घोल मिलाकर गर्म कीजिए। क्रियाकलाप 2.3 की तरह जाँच कीजिए और प्रेक्षण लिखिए।**

✔ उत्तर

- गैस के बुलबुले बनते हैं; गैस जलती मोमबत्ती के पास फट-फट की ध्वनि के साथ जलती है, अतः गैस **हाइड्रोजन** है।

$2NaOH(aq) + Zn(s) \rightarrow Na_2ZnO_2(s) + H_2(g)$ (सोडियम जिंकेट)

निष्कर्ष: कुछ धातुएँ क्षारक से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देती हैं, पर ऐसा सभी धातुओं के साथ नहीं होता।

⭐ क्रियाकलाप · 2.1.3 धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजनकार्बोनेट अम्ल के साथ

क्रियाकलाप 2.5 **परखनली A में 0.5 g Na_2CO_3 और B में 0.5 g $NaHCO_3$ लेकर दोनों में 2 mL तनु HCl मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया? उत्पन्न गैस को चूने के पानी से प्रवाहित कीजिए।**

✔ उत्तर

- दोनों परखनलियों में तेज़ **बुदबुदाहट** होती है और रंगहीन गैस निकलती है।
- गैस चूने के पानी को **दूधिया** कर देती है, अतः गैस **कार्बन डाइऑक्साइड** है।

A: $Na_2CO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

B: $NaHCO_3(s) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

$Ca(OH)_2(aq) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$ (श्वेत अवक्षेप)

अधिक CO_2 प्रवाहित करने पर दूधियापन हट जाता है: $CaCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g) \rightarrow Ca(HCO_3)_2(aq)$

क्रियाकलाप · 2.1.4 अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं?

क्रियाकलाप 2.6 **2 mL NaOH में दो बूँद फीनॉल्फथेलिन डालिए। विलयन का रंग क्या है? एक-एक बूँद तनु HCl मिलाने पर रंग में क्या परिवर्तन आया और क्यों? फिर NaOH की कुछ बूँदें मिलाने पर क्या फीनॉल्फथेलिन पुनः गुलाबी हो गया? ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

- NaOH में फीनॉल्फथेलिन डालने पर विलयन **गुलाबी** हो जाता है।
- HCl मिलाने पर गुलाबी रंग धीरे-धीरे **गायब** हो जाता है (विलयन रंगहीन)।
- कारण: अम्ल ने क्षारक को उदासीन कर दिया; अम्लीय/उदासीन विलयन में फीनॉल्फथेलिन रंगहीन रहता है।
- फिर NaOH मिलाने पर विलयन **पुनः गुलाबी** हो जाता है, क्योंकि अब विलयन में क्षारक अधिक हो गया।

$NaOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$

निष्कर्ष: अम्ल और क्षारक एक-दूसरे का प्रभाव समाप्त करते हैं — उदासीनीकरण अभिक्रिया (क्षारक + अम्ल → लवण + जल)।

क्रियाकलाप · 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएँ

क्रियाकलाप 2.7 **बीकर में थोड़ा कॉपर ऑक्साइड लेकर हिलाते हुए धीरे-धीरे तनु HCl मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या**

हुआ? अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए।

✔ उत्तर

- कॉपर ऑक्साइड (काला) **घुल जाता है** और विलयन **नील-हरित** हो जाता है।
- नील-हरित रंग कॉपर (II) क्लोराइड बनने के कारण है।

$CuO(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CuCl_2(aq) + H_2O(l)$

निष्कर्ष: धातु ऑक्साइड + अम्ल → लवण + जल; अतः धात्विक ऑक्साइड **क्षारकीय ऑक्साइड** हैं।

? प्रश्न · 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म (पृष्ठ 24)

Q 1 **पीतल एवं ताँबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए?**

✔ उत्तर

दही और खट्टे पदार्थों में **अम्ल** होते हैं।

ये अम्ल पीतल और ताँबे से अभिक्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं, जिससे भोजन ख़राब और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। साथ ही बर्तन का भी संक्षारण होता है।

Q 2 **धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे करेंगे?**

✔ उत्तर

सामान्यतः **हाइड्रोजन गैस** निकलती है।

उदाहरण: $Zn(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$

जाँच: गैस के पास जलती मोमबत्ती (या तीली) ले जाने पर गैस **फट-फट की ध्वनि** के साथ जलती है। इससे हाइड्रोजन की पुष्टि होती है।

Q 3 **कोई धातु यौगिक 'A' तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्सियम क्लोराइड है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।**

✔ उत्तर

मोमबत्ती बुझाने वाली गैस **CO_2** है, अतः 'A' एक कार्बोनेट है। उत्पाद में कैल्सियम क्लोराइड है, अतः 'A' = **कैल्सियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)**।

$CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

⭐ क्रियाकलाप · 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएँ हैं?

क्रियाकलाप 2.8 **बीकर में कीलों को बैटरी, बल्ब और स्विच से जोड़कर तनु HCl, तनु H_2SO_4, ग्लूकोज़ और एल्कोहल के विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? क्या बल्ब प्रत्येक स्थिति में जलता है?**

✔ उत्तर

- तनु HCl और तनु H_2SO_4 में **बल्ब जलता है**।
- ग्लूकोज़ और एल्कोहल के विलयन में **बल्ब नहीं जलता**।
- कारण: अम्ल जल में $H^+(aq)$ आयन देते हैं, जो विद्युत का चालन करते हैं। ग्लूकोज़ और एल्कोहल में हाइड्रोजन होते हुए भी वे जल में आयन नहीं बनाते।

निष्कर्ष: हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्ल नहीं होते; अम्ल वे हैं जो विलयन में $H^+(aq)$ आयन देते हैं।

? **सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड आदि क्षारकों के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?**

✔ उत्तर

क्षारकों के विलयन में भी **बल्ब जलता है**।

निष्कर्ष: क्षारक जल में हाइड्रॉक्साइड (OH^-) आयन देते हैं, इसलिए उनके विलयन भी विद्युत का चालन करते हैं।

⭐ क्रियाकलाप · 2.2.1 जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है?

क्रियाकलाप 2.9 **शुष्क परखनली में 1 g ठोस NaCl लेकर सांद्र सल्फ़्यूरिक अम्ल डालिए। क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? गैस की जाँच सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र से कीजिए। किस स्थिति में लिटमस का रंग बदलता है?**

निष्कर्ष: (i) शुष्क HCl गैस (ii) HCl विलयन के अम्लीय गुण के बारे में।

✔ उत्तर

- हाँ, निकास नली से **HCl गैस** निकलती है।

$2NaCl(s) + H_2SO_4(l) \rightarrow Na_2SO_4(s) + 2HCl(g)$

- **सूखा** नीला लिटमस: रंग नहीं बदलता।
- **नम** नीला लिटमस: **लाल** हो जाता है।

(i) **शुष्क HCl गैस अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाती**, क्योंकि जल के बिना H^+ आयन नहीं बनते।

(ii) **HCl विलयन अम्लीय है**, क्योंकि जल में HCl से H^+ (H_3O^+) आयन बनते हैं: $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$

? **सारणी 2.1 में कौन से क्षारक, क्षार हैं?**

✔ उत्तर

जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं।

सारणी 2.1 में **NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$ और NH_4OH** क्षार हैं ($Ca(OH)_2$ कम घुलनशील है)।

$Mg(OH)_2$ जल में बहुत कम घुलता है, इसलिए इसे सामान्यतः क्षार नहीं माना जाता।

क्रियाकलाप 2.10 **10 mL जल में सांद्र H_2SO_4 की कुछ बूँदें डालकर बीकर घुमाइए और आधार को छुइए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ दोहराइए।**

✔ उत्तर

- बीकर **गर्म** हो जाता है, अर्थात तापमान बढ़ता है।
- यह प्रक्रिया **ऊष्माक्षेपी** है।
- NaOH को जल में घोलने पर भी बीकर गर्म होता है; यह भी ऊष्माक्षेपी है।

सावधानी: अम्ल को सदैव धीरे-धीरे, हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं।

? प्रश्न · 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएँ हैं? (पृष्ठ 27)

Q 1 **HCl, HNO_3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज़ जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते?**

✔ उत्तर

HCl, HNO_3 जल में घुलकर **$H^+(aq)$ आयन** उत्पन्न करते हैं; अम्लीय गुण इन्हीं आयनों के कारण होते हैं।

एल्कोहल और ग्लूकोज़ में हाइड्रोजन होता है, पर वे जल में **H^+ आयन नहीं देते**, इसलिए वे अम्लीय नहीं होते।

Q 2 **अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है?**

✔ उत्तर

अम्ल जल में **आयन** ($H^+(aq)$ या H_3O^+ तथा ऋणायन जैसे Cl^-) बनाता है।

ये आवेशित आयन विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं।

Q 3 **शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है?**

✔ उत्तर

जल की अनुपस्थिति में HCl अणु से **H^+ आयन पृथक नहीं होते**।

H^+ आयन न होने से शुष्क HCl गैस अम्लीय व्यवहार नहीं करती, इसलिए शुष्क लिटमस का रंग नहीं बदलता।

Q 4 **अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में?**

✔ उत्तर

अम्ल को जल में घोलना **अत्यंत ऊष्माक्षेपी** प्रक्रिया है।

यदि सांद्र अम्ल में जल डालें तो अधिक ऊष्मा से मिश्रण उबलकर (आस्फलित होकर) बाहर उछल सकता है और हम जल सकते हैं; अधिक स्थानीय ताप से काँच का पात्र भी टूट सकता है।

अम्ल को धीरे-धीरे जल में मिलाने पर ऊष्मा अधिक जल में फैल जाती है और प्रक्रिया सुरक्षित रहती है।

Q 5 **अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन (H_3O^+) की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है?**

✔ उत्तर

तनुकरण से प्रति इकाई आयतन में H_3O^+ आयनों की संख्या **घट जाती है**।

अतः H_3O^+ की सांद्रता **कम** हो जाती है (और pH बढ़ता है)।

Q 6 **जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रॉक्साइड आयन (OH^-) की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है?**

✔ उत्तर

अधिक क्षारक मिलाने पर प्रति इकाई आयतन OH^- आयनों की संख्या **बढ़ जाती है**।

अतः OH^- की सांद्रता **बढ़** जाती है (विलयन अधिक क्षारीय हो जाता है)।

⭐ क्रियाकलाप · 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं?

क्रियाकलाप 2.11 **सारणी 2.2 के विलयनों के pH मानों की जाँच कीजिए और प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति बताइए। लार (खाने के पहले), लार (खाने के बाद), नींबू का रस, रंगरहित वातित पेय, गाजर का रस, कॉफ़ी, टमाटर का रस, नल का जल, 1M NaOH, 1M HCl**

💡 नमूना उत्तर

क्रम	विलयन	लगभग pH	प्रकृति
1	लार (खाने के पहले)	7.4	लगभग उदासीन (हल्का क्षारीय)
2	लार (खाने के बाद)	5.8	अम्लीय
3	नींबू का रस	2.2	अम्लीय
4	रंगरहित वातित पेय	3–4	अम्लीय
5	गाजर का रस	6	हल्का अम्लीय
6	कॉफ़ी	5	अम्लीय
7	टमाटर का रस	4–4.5	अम्लीय
8	नल का जल	लगभग 7	उदासीन
9	1M NaOH	14	प्रबल क्षारीय
10	1M HCl	0	प्रबल अम्लीय

(pH पत्र के रंग से मान थोड़े भिन्न आ सकते हैं।)

? **क्या आप अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं?**

✔ उत्तर

जो क्षारक जल में **अधिक संख्या में OH^- आयन** देते हैं, वे **प्रबल क्षारक** हैं, जैसे NaOH, KOH।

जो क्षारक **कम OH^- आयन** देते हैं, वे **दुर्बल क्षारक** हैं, जैसे NH_4OH, $Mg(OH)_2$।

⭐ 2.3.1 दैनिक जीवन में pH का महत्त्व

? **शुक्र (Venus) का वायुमंडल सल्फ़्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है?**

💡 नमूना उत्तर

नहीं, वहाँ जीवन संभव नहीं लगता।

जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास (हमारा शरीर 7.0–7.8) में ही जीवित रह सकते हैं; सल्फ़्यूरिक अम्ल के बादल वहाँ के वातावरण को अत्यधिक अम्लीय बना देते हैं।

क्रियाकलाप 2.12 **2 g मिट्टी में 5 mL जल मिलाकर हिलाइए, छानिए और निस्यंद का pH सार्वत्रिक सूचक पत्र से जाँचिए। अपने क्षेत्र में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के pH के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला?**

💡 नमूना उत्तर

- विभिन्न स्थानों की मिट्टी का pH अलग-अलग आता है (सामान्यतः 5.5 से 8 के बीच)।
- अधिकांश फसलें लगभग **उदासीन (pH 6 से 7.5)** मिट्टी में अच्छी उगती हैं।
- मिट्टी अधिक अम्लीय हो तो चूना (क्षारक) डालकर, और अधिक क्षारीय हो तो जैविक खाद डालकर इसे सुधारा जाता है।

(अपने प्रेक्षण के अनुसार लिखिए।)

? **नेटल के डंक का इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं, जो डंक लगने पर प्रभावी हों?**

💡 नमूना उत्तर

नेटल का डंक **मेथैनॉइक अम्ल** छोड़ता है; डॉक की पत्ती इस अम्ल को उदासीन करती है, अतः डॉक पौधे की प्रकृति **क्षारकीय** है।

पारंपरिक इलाज: मधुमक्खी या चींटी के डंक पर **बेकिंग सोडा** का लेप लगाना (दुर्बल क्षारक अम्ल को उदासीन करता है)।

? प्रश्न · 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? (पृष्ठ 31)

Q 1 **आपके पास दो विलयन 'A' एवं 'B' हैं। 'A' का pH 6 है एवं 'B' का pH 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय?**

✔ उत्तर

pH जितना कम, H^+ आयन की सांद्रता उतनी अधिक।

अतः **विलयन A** (pH 6) में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है।

A अम्लीय है (pH < 7) तथा **B क्षारकीय** है (pH > 7)।

Q 2 **$H^+(aq)$ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है?**

✔ उत्तर

$H^+(aq)$ आयन की सांद्रता **बढ़ने** पर विलयन **अधिक अम्लीय** हो जाता है (pH घटता है)।

$H^+(aq)$ की सांद्रता **घटने** पर विलयन कम अम्लीय या क्षारकीय हो जाता है (pH बढ़ता है)।

Q 3 **क्या क्षारकीय विलयन में $H^+(aq)$ आयन होते हैं? अगर हाँ, तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ, क्षारकीय विलयन में भी कुछ $H^+(aq)$ आयन होते हैं (जल से)।

परंतु उनमें **OH^- आयनों की सांद्रता H^+ आयनों से अधिक** होती है, इसलिए वे क्षारकीय होते हैं।

Q 4 **कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना (कैल्सियम ऑक्साइड), बुझा हुआ चूना (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) या चॉक (कैल्सियम कार्बोनेट) का उपयोग करेगा?**

✔ उत्तर

जब खेत की मृदा **अधिक अम्लीय** हो (pH बहुत कम हो)।

ये पदार्थ क्षारकीय हैं; ये मृदा के अम्ल को उदासीन करके pH को फसल के लिए उपयुक्त बना देते हैं।

⭐ क्रियाकलाप · 2.4 लवण के संबंध में अधिक जानकारी

क्रियाकलाप 2.13 **इन लवणों के रासायनिक सूत्र लिखिए और वे किस अम्ल एवं क्षारक से बनते हैं, पहचानिए: पोटैशियम सल्फ़ेट, सोडियम सल्फ़ेट, कैल्सियम सल्फ़ेट, मैग्नीशियम सल्फ़ेट, कॉपर सल्फ़ेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड।**

इन लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं?

✔ उत्तर

लवण	सूत्र	अम्ल	क्षारक
पोटैशियम सल्फ़ेट	K_2SO_4	H_2SO_4	KOH
सोडियम सल्फ़ेट	Na_2SO_4	H_2SO_4	NaOH

कैल्सियम सल्फ़ेट	$CaSO_4$	H_2SO_4	$Ca(OH)_2$
मैग्नीशियम सल्फ़ेट	$MgSO_4$	H_2SO_4	$Mg(OH)_2$
कॉपर सल्फ़ेट	$CuSO_4$	H_2SO_4	$Cu(OH)_2$
सोडियम क्लोराइड	NaCl	HCl	NaOH
सोडियम नाइट्रेट	$NaNO_3$	HNO_3	NaOH
सोडियम कार्बोनेट	Na_2CO_3	H_2CO_3	NaOH
अमोनियम क्लोराइड	NH_4Cl	HCl	NH_4OH

परिवार:

- सल्फ़ेट परिवार: K_2SO_4, Na_2SO_4, $CaSO_4$, $MgSO_4$, $CuSO_4$
- सोडियम परिवार: Na_2SO_4, NaCl, $NaNO_3$, Na_2CO_3
- क्लोराइड परिवार: NaCl, NH_4Cl

अतः मुख्य रूप से **तीन परिवार** (सल्फ़ेट, सोडियम, क्लोराइड) पहचाने जा सकते हैं।

क्रियाकलाप 2.14 **सोडियम क्लोराइड, पोटैशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फ़ेट, कॉपर सल्फ़ेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट के विलयनों का pH ज्ञात कीजिए।**

कौन से लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन हैं? लवण बनाने वाले अम्ल व क्षारक पहचानिए (सारणी 2.4)।

✔ उत्तर

लवण	pH	प्रयुक्त अम्ल	प्रयुक्त क्षारक	प्रकृति
NaCl	7	HCl	NaOH	उदासीन
KNO_3	7	HNO_3	KOH	उदासीन
$AlCl_3$	7 से कम	HCl	$Al(OH)_3$	अम्लीय
$ZnSO_4$	7 से कम	H_2SO_4	$Zn(OH)_2$	अम्लीय
$CuSO_4$	7 से कम	H_2SO_4	$Cu(OH)_2$	अम्लीय
CH_3COONa	7 से अधिक	CH_3COOH	NaOH	क्षारकीय
Na_2CO_3	7 से अधिक	H_2CO_3	NaOH	क्षारकीय
$NaHCO_3$	7 से अधिक (लगभग 8)	H_2CO_3	NaOH	क्षारकीय

निष्कर्ष: प्रबल अम्ल + प्रबल क्षारक → उदासीन लवण (pH 7); प्रबल अम्ल + दुर्बल क्षारक → अम्लीय लवण (pH < 7); प्रबल क्षारक + दुर्बल अम्ल → क्षारकीय लवण (pH > 7)।

⭐ 2.4.3 साधारण नमक से रसायन

? आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक था?

💡 नमूना उत्तर

हाँ। अंग्रेज़ी सरकार ने नमक बनाने पर कर लगाया था और भारतीयों को स्वयं नमक बनाने से रोका था।

1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा करके समुद्र तट पर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार नमक अन्याय के विरोध और आज़ादी का प्रतीक बन गया।

? क्रियाकलाप 2.14 में सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट के pH की जाँच की थी। क्या आप सह-संबंध स्थापित कर सकते हैं कि इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में क्यों किया जाता है?

✔ उत्तर

$NaHCO_3$ का pH 7 से अधिक है, अर्थात यह **दुर्बल क्षारकीय लवण** है।

इसलिए यह अम्ल से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है (जैसे ऐन्टैसिड में), और दुर्बल होने के कारण हानि नहीं पहुँचाता।

? $Na_2CO_3.10H_2O$ में $10H_2O$ क्या दर्शाता है? क्या यह Na_2CO_3 को आर्द्र बनाता है?

✔ उत्तर

$10H_2O$ **क्रिस्टलन के जल** के 10 अणु दर्शाता है, जो धोने के सोडा की एक सूत्र इकाई में जुड़े होते हैं।

यह जल क्रिस्टल की संरचना का भाग है, इसलिए क्रिस्टल **आर्द्र (गीले) नहीं** होते, शुष्क दिखते हैं।

⭐ क्रियाकलाप · 2.4.4 क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं?

क्रियाकलाप 2.15 **कॉपर सल्फ़ेट के कुछ क्रिस्टल शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फ़ेट का रंग क्या है? क्या जल की बूँदें नज़र आती हैं? ये कहाँ से आईं? फिर 2–3 बूँद जल डालने पर क्या नीला रंग वापस आ जाता है?**

✔ उत्तर

- गर्म करने पर नीला कॉपर सल्फ़ेट **श्वेत** (रंगहीन) हो जाता है।
- क्वथन नली की दीवार पर **जल की बूँदें** दिखती हैं। ये क्रिस्टल के **क्रिस्टलन के जल** से आई हैं।
- जल की 2–3 बूँदें डालने पर **नीला रंग वापस आ जाता है**।

$CuSO_4.5H_2O \rightarrow$ (ऊष्मा) $CuSO_4 + 5H_2O$

निष्कर्ष: शुष्क दिखने वाले क्रिस्टलों में भी क्रिस्टलन का जल होता है।

? **क्या आप अब बता सकते हैं कि $Na_2CO_3.10H_2O$ का अणु आर्द्र है या नहीं?**

✔ उत्तर

नहीं, यह आर्द्र नहीं है।

इसमें जल के 10 अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़े हैं, जो क्रिस्टल का भाग हैं; इसलिए यह शुष्क ही दिखता है।

? **पता करें कि कैल्सियम सल्फ़ेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है?**

💡 नमूना उत्तर

इसे बनाने में प्रयुक्त **जिप्सम** पहले बड़ी मात्रा में **पेरिस** (फ़्रांस) के पास पाया जाता था और वहीं से यह प्लास्टर बनाया जाता था।

इसीलिए इसका नाम **प्लास्टर ऑफ पेरिस** पड़ा।

? प्रश्न · 2.4 लवण के संबंध में अधिक जानकारी (पृष्ठ 36)

Q 1 **$Ca(ClO)_2$ यौगिक का प्रचलित नाम क्या है?**

✔ उत्तर

विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर)।

Q 2 **उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है।**

✔ उत्तर

शुष्क बुझा हुआ चूना [कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड, $Ca(OH)_2$]।

$2Ca(OH)_2 + 2Cl_2 \rightarrow Ca(ClO)_2 + CaCl_2 + 2H_2O$

Q 3 **कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है?**

✔ उत्तर

धोने का सोडा (सोडियम कार्बोनेट, $Na_2CO_3.10H_2O$)। यह जल की स्थायी कठोरता हटाता है।

Q 4 **सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए।**

✔ उत्तर

गर्म करने पर यह विघटित होकर **सोडियम कार्बोनेट**, जल और **कार्बन डाइऑक्साइड** गैस बनाता है।

$2NaHCO_3 \rightarrow$ (ऊष्मा) $Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$

Q 5 **प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए।**

✔ उत्तर

प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से मिलकर पुनः **जिप्सम** बनाता है और कठोर ठोस हो जाता है।

$CaSO_4.½H_2O + 1½H_2O \rightarrow CaSO_4.2H_2O$

(प्लास्टर ऑफ पेरिस) (जिप्सम)

अभ्यास

1 **कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा?**

(a) 1 (b) 4 (c) 5 (d) 10

✔ उत्तर

(d) 10

लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन क्षारकीय है, जिसका pH 7 से अधिक होता है।

2 **कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा?**

(a) NaCl (b) HCl (c) LiCl (d) KCl

✔ उत्तर

(b) HCl

अंडे का कवच कैल्सियम कार्बोनेट है; अम्ल (HCl) इससे CO_2 बनाता है, जो चूने के पानी को दूधिया करती है।

$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

3 **NaOH का 10 mL विलयन, HCl के 8 mL विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उसी विलयन का 20 mL लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा चाहिए?**

(a) 4 mL (b) 8 mL (c) 12 mL (d) 16 mL

✔ उत्तर

10 mL NaOH ↔ 8 mL HCl

20 mL NaOH ↔ 8 × 2 = 16 mL HCl

(d) 16 mL

4 **अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है?**

(a) एंटीबायोटिक (प्रतिजैविक) (b) ऐनालजेसिक (पीड़ाहरी) (c) ऐन्टैसिड (d) एंटीसेप्टिक (प्रतिरोधी)

✔ उत्तर

(c) ऐन्टैसिड

ऐन्टैसिड दुर्बल क्षारक है, जो पेट के अधिक अम्ल को उदासीन करता है।

5 **निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द-समीकरण तथा फिर संतुलित समीकरण लिखिए—**

(a) तनु सल्फ़्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ

(b) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ

(c) तनु सल्फ़्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ

(d) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ

✔ उत्तर

(a) सल्फ़्यूरिक अम्ल + जिंक → जिंक सल्फ़ेट + हाइड्रोजन

$Zn(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$

(b) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल + मैग्नीशियम → मैग्नीशियम क्लोराइड + हाइड्रोजन

$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$

(c) सल्फ़्यूरिक अम्ल + एल्युमिनियम → एल्युमिनियम सल्फ़ेट + हाइड्रोजन

$2Al(s) + 3H_2SO_4(aq) \rightarrow Al_2(SO_4)_3(aq) + 3H_2(g)$

(d) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल + लोहा → आयरन (II) क्लोराइड + हाइड्रोजन

$Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$

6 **एल्कोहल एवं ग्लूकोज़ जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए।**

✔ उत्तर

क्रियाकलाप: एक कॉर्क पर दो कीलें लगाकर उसे 100 mL के बीकर में रखिए। कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब और स्विच से जोड़िए।

- बीकर में तनु HCl डालकर धारा प्रवाहित कीजिए — **बल्ब जलता है**।
- यही प्रयोग ग्लूकोज़ और एल्कोहल के विलयन से कीजिए — **बल्ब नहीं जलता**।

निष्कर्ष: HCl जल में H^+ आयन देता है, जो विद्युत का चालन करते हैं। ग्लूकोज़ और एल्कोहल जल में H^+ आयन नहीं देते, इसलिए वे अम्ल नहीं हैं।

7 **आसवित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है?**

✔ उत्तर

आसवित जल शुद्ध होता है; उसमें **आयन लगभग नहीं** होते, इसलिए वह विद्युत का चालन नहीं करता।

वर्षा जल वायु से गिरते समय CO_2, SO_2 आदि गैसें घोल लेता है, जिनसे अम्ल और **आयन** बनते हैं; इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालन करता है।

8 **जल की अनुपस्थिति में शुष्क HCl गैस का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है?**

✔ उत्तर

अम्लीय गुण H^+ आयनों के कारण होते हैं।

जल की अनुपस्थिति में HCl अणु से **H^+ आयन पृथक नहीं होते**। जल होने पर ही $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ होता है।

इसलिए शुष्क HCl गैस अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाती।

9 **पाँच विलयनों A, B, C, D व E की सार्वत्रिक सूचक से जाँच करने पर pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन—**

(a) उदासीन है? (b) प्रबल क्षारीय है? (c) प्रबल अम्लीय है? (d) दुर्बल अम्लीय है? (e) दुर्बल क्षारीय है?

pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

✔ उत्तर

(a) उदासीन: **D** (pH 7)

(b) प्रबल क्षारीय: **C** (pH 11)

(c) प्रबल अम्लीय: **B** (pH 1)

(d) दुर्बल अम्लीय: **A** (pH 4)

(e) दुर्बल क्षारीय: **E** (pH 9)

pH जितना अधिक, H^+ की सांद्रता उतनी कम। अतः H^+ सांद्रता का आरोही क्रम:

C (11) < E (9) < D (7) < A (4) < B (1)

10 **परखनली 'A' एवं 'B' में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। 'A' में HCl तथा 'B' में ऐसीटिक अम्ल (CH_3COOH) समान मात्रा व सांद्रता में डालिए। किस परखनली में अधिक तेज़ी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों?**

✔ उत्तर

परखनली A (HCl) में अधिक तेज़ी से बुदबुदाहट होगी।

HCl **प्रबल अम्ल** है, जो अधिक H^+ आयन देता है; CH_3COOH **दुर्बल अम्ल** है, जो कम H^+ आयन देता है। अधिक H^+ आयन होने से मैग्नीशियम से अभिक्रिया तेज़ होती है और हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलती है।

11 **ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए।**

✔ उत्तर

pH का मान **6 से कम** हो जाएगा।

दही बनते समय **लैक्टिक अम्ल** बनता है, जिससे विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है और pH घट जाता है।

12 **एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है।**

(a) ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है?

(b) इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है?

✔ उत्तर

(a) थोड़ा क्षारीय दूध जल्दी खट्टा नहीं होता, इसलिए वह **अधिक समय तक ख़राब नहीं होता** (सुरक्षित रहता है)।

(b) दही बनते समय लैक्टिक अम्ल बनता है। पहले यह अम्ल बेकिंग सोडा (क्षारक) को **उदासीन** करने में ख़र्च होता है, फिर दूध अम्लीय बनता है। इसलिए दही बनने में अधिक समय लगता है।

13 **प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र-रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी (जल) से अभिक्रिया करके **जिप्सम** बनाकर कठोर ठोस बन जाता है।

$CaSO_4.½H_2O + 1½H_2O \rightarrow CaSO_4.2H_2O$

इसलिए नमी से बचाने के लिए इसे आर्द्र-रोधी बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो यह जम कर बेकार हो जाएगा।

14 **उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए।**

✔ उत्तर

अम्ल एवं क्षारक की वह अभिक्रिया जिसमें **लवण तथा जल** बनते हैं, **उदासीनीकरण अभिक्रिया** कहलाती है।

अम्ल + क्षारक → लवण + जल

उदाहरण:

- $NaOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$
- $2KOH(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow K_2SO_4(aq) + 2H_2O(l)$

15 **धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो-दो प्रमुख उपयोग बताइए।**

✔ उत्तर

धोने का सोडा ($Na_2CO_3.10H_2O$):

- काँच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में।
- जल की स्थायी कठोरता हटाने में (तथा घरों में साफ़-सफ़ाई में)।

बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$):

- बेकिंग पाउडर बनाने में, जिससे पावरोटी/केक मुलायम और स्पंजी बनते हैं।
- ऐन्टैसिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में (तथा सोडा-अम्ल अग्निशामक में)।

⭐ सामूहिक क्रियाकलाप

(I) **चुकंदर की जड़ से सूचक बनाइए। परखनली A, B, C, D में क्रमशः नींबू रस, सोडा-जल, सिरका एवं बेकिंग सोडा का विलयन लेकर 2–3 बूँद चुकंदर का निचोड़ मिलाइए। रंग में परिवर्तन सारणी में लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

परखनली	पदार्थ	प्रकृति	चुकंदर सूचक का रंग
A	नींबू रस	अम्लीय	लाल/गुलाबी बना रहता है
B	सोडा-जल	अम्लीय (दुर्बल)	लाल/गुलाबी बना रहता है
C	सिरका	अम्लीय	लाल/गुलाबी बना रहता है

D	बेकिंग सोडा	क्षारकीय	बैंगनी/पीला-भूरा हो जाता है

(रंग आपके प्रेक्षण के अनुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं।)

(II) सोडा-अम्ल अग्निशामक: धावन बोतल में $NaHCO_3$ विलयन और लटकी हुई ज्वलन नली में तनु सल्फ़्यूरिक अम्ल लेकर बोतल झुकाइए। नोज़ल से निकलती बुदबुदाहट को जलती मोमबत्ती की ओर लाइए। क्या होता है?

✔ उत्तर

अम्ल और $NaHCO_3$ की अभिक्रिया से **CO_2 गैस** बनती है, जो नोज़ल से तेज़ी से बाहर निकलती है।

$2NaHCO_3(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + 2H_2O(l) + 2CO_2(g)$

जलती मोमबत्ती **बुझ जाती है**, क्योंकि CO_2 दहन में सहायक नहीं है और लौ को ऑक्सीजन से अलग कर देती है।

🎉 अध्याय 2 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।